43

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен маятникті сағатты Айға апарсақ, ол кешігеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тербеліс шарттары	**А.** $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$.
2. Математикалық маятник	**Б.** Қайтарушы күш және инерттілік.
3. Серіппелі маятник	**В.** $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
T	период	с
l	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Серіппелі маятник периоды:

- (A) $T = m/k$
- (B) $T = 2\pi\sqrt{(k/m)}$
- (C) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$
- (D) $T = 2\pi mk$

2. Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:

- (A) 2 есе кемиді
- (B) Өзгермейді
- (C) 2 есе артады
- (D) 4 есе артады

3. Жиілік 5 Гц. Период:

- (A) 0,5 с
- (B) 2 с
- (C) 5 с
- (D) 0,2 с

4. Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:

- (A) Үдеуі ең үлкен
- (B) Жылдамдығы нөл
- (C) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
- (D) Жылдамдығы ең үлкен

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ұзындығы 2,5 м маятниктің периоды?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

m = 0,4 кг, k = 40 Н/м серіппелі маятник периоды мен жиілігі?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жерде T = 1 с маятник Айда (g = 1,6 м/с²) қандай периодпен тербеледі? Маятникті сағат тәулігіне қанша кешігеді?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §25; 4 есеп.
- B Секунд маятнигін (T = 2 с) жасау.
- C Фуко маятнигі туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері Пр. №4 сандық сапалық есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула T = 2π√(l/g): T — период, с; l — ұзындық, м; g — еркін түсу үдеуі, м/с²

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: T ≈ 3,14 с.

В деңгейі: T ≈ 0,63 с, ν ≈ 1,6 Гц.

С деңгейі: $T_{Ай}$ = 2,5 с; сағат 2,5 есе баяу жүреді – тәулігіне ≈ 14,4 сағ қана көрсетеді.